

Backend Lernzettel V2 – Developer Bootcamp

Persönlicher Lernzettel für die Vorbereitung auf die Umschulung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung.

Datenfluss

Browser → HTML-Formular → POST → PHP → SQL → MySQL → SQL-Ergebnis → PHP → HTML → Browser

Merksatz:

Browser und Datenbank sprechen nicht direkt miteinander.

PHP ist der Vermittler.

Datenbankverbindung

```
$connection = new mysqli(...)
```

Warum? Damit PHP mit der Datenbank kommunizieren kann.

Merksatz: Ohne Verbindung keine Datenbank.

INSERT INTO

```
INSERT INTO ... VALUES (?, ?, ?, ?)
```

Fügt neue Daten in die Datenbank ein.

Die ? sind Platzhalter und werden mit bind_param() gefüllt.

Merksatz: INSERT INTO = Daten IN die Datenbank legen.

SELECT

```
SELECT * FROM artikel
```

Liest Daten aus der Datenbank.

* = Alle Spalten.

FROM = Daten aus der Tabelle holen.

Merksatz: SELECT ... FROM = Daten aus der Datenbank holen.

prepare()

Bereitet die SQL-Anweisung vor.

Merksatz: Erst vorbereiten, dann ausführen.

execute()

Führt die vorbereitete SQL-Anweisung aus.

get_result()

Holt die komplette Ergebnismenge der SQL-Abfrage.

Merksatz: Der ganze 'Ordner' mit allen Datensätzen.

fetch_assoc()

Holt jeweils genau einen Datensatz als assoziatives Array.

Beispiel: \$row['name'], \$row['bestand'], \$row['lagerort'].

while

Wiederholt den Code solange noch Datensätze vorhanden sind.
Merksatz: Ideal, wenn die Anzahl der Datensätze unbekannt ist.

CRUD

Create = INSERT
Read = SELECT
Update = UPDATE
Delete = DELETE

Wichtigste Erkenntnis

PHP erzeugt HTML.

Die Datenbank wird niemals direkt im Browser angezeigt.

Ablauf:

Datenbank → PHP → HTML → Browser

Bootcamp-Fortschritt

- ✓ HTML-Formulare
- ✓ POST / \$_POST
- ✓ Datenbankverbindung
- ✓ INSERT
- ✓ prepare()
- ✓ bind_param()
- ✓ execute()
- ✓ SELECT
- ✓ get_result()
- ✓ fetch_assoc()
- ✓ while
- ✓ \$row